Green IT

Green IT: Data Centers, Armazenamento de dados, Redes e Cloud Computing Green

Armazenamento de dados Green

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1. Armazenamento de Dados Green
2. Técnicas de gerenciamento de energia para discos rígidos
3. Empresas Sustentáveis: Caso de Sucesso implementação de data centers sustentáveis

Armazenamento de Dados Green

O que é Armazenamento de Dados Green?

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Armazenamento de Dados Green

Principais práticas de Armazenamento de Dados Green

- Utilização de hardwares e softwares eficientes
- Implementação de fontes de energia renováveis
- Otimização da refrigeração
- Virtualização e consolidação de servidores
- Armazenamento em nuvem
- Deduplicação de Dados

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Armazenamento de Dados Green

Tendências para o futuro do Armazenamento de Dados Green

- Inteligência artificial para otimização de consumo
- Armazenamento de dados em frio
- Materiais biodegradáveis em hardwares:

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Técnicas de gerenciamento de energia para discos rígidos

A eficiência energética dos discos rígidos não apenas contribui para a redução dos custos operacionais, mas também desempenha um papel importante na sustentabilidade ambiental, Santos (2018).

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Técnicas de gerenciamento de energia para discos rígidos

- Modos de energia
- Gerenciamento de energia avançado (Advanced Power Management - APM)
- Algoritmos de agendamento de energia
- Estacionamento de cabeças

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Técnicas de gerenciamento de energia para discos rígidos

Gestão de caches e buffers

Controle de velocidade de rotação

Sensor de movimento

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Empresas Sustentáveis

Google – Projeto Google Green

Em 2017, o Google atingiu a meta de operar com 100% de energia renovável para suas operações globais (google Sustainability)

Na Google, a meta é atingir emissões líquidas zero em todas as nossas operações e cadeia de valor até 2030.

https://sustainability.google/

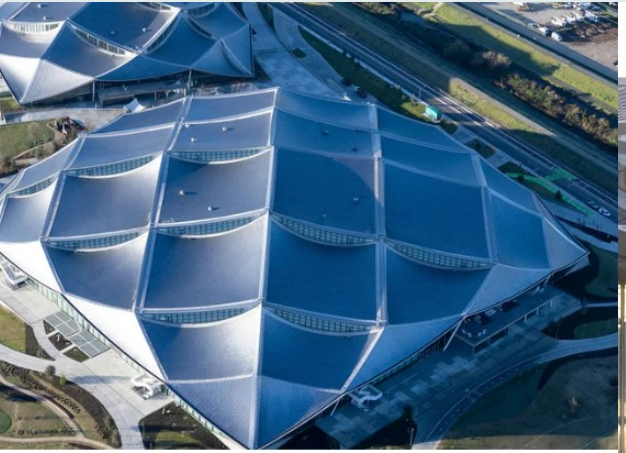
Fonte: https://www.shutterstock.com/

Empresas Sustentáveis

Instalações energeticamente eficientes e de baixo carbono

Viagens e deslocamentos sustentáveis

Todas as Fonte: https://sustainability.google/



Empresas Sustentáveis

Investimentos CFE Uma instalação solar em Rødby que adiciona energia livre de carbono à rede que alimenta nosso data center em Fredericia, Dinamarca

Moinhos de vento no Parque Eólico Offshore Norther na Bélgica, primeiro PPA eólico offshore

local geotérmico de próxima geração em Nevada, em colaboração com a startup de energia limpa Fervo

Todas as Fonte: https://sustainability.google/

Empresas Sustentáveis

- **Objetivo de Carbono Neutro**
- **Designe Eficiente de Produtos**
- **Data Center Sustentáveis**

https://www.apple.com/br/environment

Fonte: https://www.apple.com/br/environment/

Empresas Sustentáveis

Compromisso com Sustentabilidade:

Pesquisa em Tecnologia Verde

Data Centers e Cloud Computing

Projeto O IBM Sustainability Accelerator

Fonte: https://www.shutterstock.com/

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1. Armazenamento de Dados Green
2. Técnicas de gerenciamento de energia para discos rígidos
3. Empresas Sustentáveis: Caso de Sucesso implementação de data centers sustentáveis